

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A DEVOPS

1. PRINCIPIOS DE DEVOPS

Administrador de Sistemas → **SysAdmin** → Es la persona encargada de garantizar que la infraestructura tecnológica de una organización funcione correctamente.

DevOps → Development (**Desarrollo**) + Operations (**operaciones**).

- Es una metodología para la *creación* de software.
- Se basa en la integración entre *desarrolladores* y *administradores*.
- Permite fabricar software más rápidamente, con mayor *calidad*, menor *coste* y muchos *releases*.

En empresas *pequeñas* → El administrador tiene muchos roles.

En empresas *grandes* → El administrador tiene una especialización.

1.1 Analista y Desarrollador

- **Analista** → Persona que entiende las necesidades del negocio e indica los requisitos que serán implementados por los desarrolladores (**El qué y por qué**).
- **Desarrollador** → Persona encargada de crear, mantener y mejorar aplicaciones o software (**El cómo**).

1.2 Funciones Principales

- **Gestión de servidores y sistemas operativos**
 - Instalar, configurar y mantener servidores.
 - Administrar usuarios, permisos y políticas de acceso.
 - Monitorear el rendimiento y disponibilidad de los servicios.
- **Administración de redes y comunicaciones**
 - Configurar y mantener redes locales, amplias y VPN's.
 - Gestionar routers, switches, firewalls y puntos de acceso.
 - Garantizar la conectividad interna y externa.
- **Seguridad informática**
 - Implementar políticas de seguridad.
 - Proteger los sistemas contra malware.
 - Aplicar parches y actualizaciones de seguridad.
 - Realizar copias de seguridad y planes de recuperación.
- **Gestión de hardware y software**
 - Supervisar la instalación y mantenimiento de equipos.
 - Gestionar licencias.
 - Optimizar el uso de recursos tecnológicos.
- **Automatización y scripting**
 - Crear y mantener scripts para tareas repetitivas.
 - Mejorar la eficiencia del sistema con la automatización.

- **Soporte técnico avanzado**
 - Resolver problemas de segundo nivel
 - Diagnosticar fallos en servidores, redes o sistemas críticos
- **Monitorización y documentación**
 - Vigilar el estado de la infraestructura con herramientas de monitoreo.
 - Documentar configuración, procedimientos y cambios.
- **Planificación y mejora continua**
 - Evaluar nuevas tecnologías y recomendar mejoras.
 - Planificar la escalabilidad según el negocio.

1.3 Fases de DevOps

1. **Plan** → Se definen las funcionalidades y requisitos de la aplicación o producto.
2. **Desarrollo** → *Code Build Test* → Se construye la aplicación.
3. **Release** → Preparación del software para el despliegue.
4. **Deploy** → Despliegue automático del software en entornos productivos o de pruebas.
5. **Operaciones** → Gestión de la aplicación en producción.
6. **Monitorización** → Se encarga de controlar el estado de salud de la aplicación para detectar posibles errores.

2. HERRAMIENTAS DE CI/CD

Son siglas de dos prácticas en el desarrollo moderno.

- **CI → Integración Continua** → Es la práctica de integrar cambios de código de todos los desarrolladores en un repositorio compartido con el objetivo de detectar errores de manera temprana y asegurarse de que el código funcione. **Se prueba el código constantemente.**
 - Los **desarrolladores** envían su código a un **repositorio central**. Se ejecutan test automáticos. Si algo falla, los desarrolladores reciben una *notificación* inmediata.
- **CD → Entrega y Despliegue Continuo** → Automatiza la entrega de software para que sea rápida, confiable y sin errores. **Se entrega/despliega código automáticamente.**
 - En la **entrega** → El código que pasó la CI se prepara para ser lanzado a *producción* automáticamente, pero la publicación en producción es **manual** y garantiza que cualquier versión pueda ser desplegada con un solo clic.
 - En el **despliegue** → Cada cambio que pasa la CI se *despliega* automáticamente a producción **sin** intervención humana.
- Fases dominadas por **desarrollador** → **Plan, Code, Build y Test.**
- Fases dominadas por **administrador** → **Release, Deploy, Operate y Monitor.**

3. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Consiste en usar **herramientas** y **scripts** para **reducir tareas repetitivas y asegurando que sean consistentes, rápidos y con menos errores**. Incluye procesos como *despliegue de aplicaciones, configuración de servidores, actualización de sistemas, monitoreo, backups*, etc.

- Los **beneficios** de automatizar procesos son
 - **Reducción de errores** → Scripts para replicar lo mismo.
 - **Velocidad y eficiencia** → Tareas largas en solo minutos.
 - **Escalabilidad** → Se aplican a diferentes entornos sin esfuerzo adicional.
 - **Mejora de colaboración DevOps** → Los Dev despliegan más rápido sin las tareas manuales de Ops.
 - **Visibilidad y trazabilidad** → Todo queda registrado para audiciones y análisis.